FACULTAD DE INGENIERIA
SISTEMAS OPERATIVOS

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS: PROCESOS

1. ¿Cuál es la necesidad de que el sistema operativo realice scheduling de CPU?

2. Muestre en un diagrama los estados posibles de un proceso

3. Mencione los elementos típicos de un Bloque de Control de Procesos "PCB".

4. Describa la estructura típica de una tabla de procesos. Mencione los elementos básicos de un registro de procesos en la tabla.

5. ¿Qué tipos de schedulers existen? ¿Qué función cumple cada uno? En base a esto, muestre en un diagrama donde los ubicaría.

6. Defina Distpacher y Loader. Indique cuales son las funciones que cumple cada uno.

7. Explique los mecanismos posibles para la interrupción de la ejecución de un proceso.

8. ¿Qué es el efecto Convoy?

9. En un sistema operativo con planificación RR, sea E el tiempo medio de ejecución de un proceso antes de solicitar una petición de E/S y C es el tiempo invertido en el context switch, donde E>C. Analizar el efecto que sobre los procesos y el rendimiento del sistema que tiene cada una de las siguientes situaciones en las que varía el valor del quantum Q:

   a. Q arbitrariamente grande.
   b. Q muy pequeño, ligeramente superior a cero.
   c. Q muy cercano a E, tal que C < Q < E.
   d. Q = C.

10. Proponga un esquema de scheduling para aquellos casos en que los programas se puedan clasificar en distintos grupos. ¿Cómo lo realiza UNIX?

11. En un cierto instante se tiene los siguientes procesos, cuyo orden de llegada es el siguiente:

Proceso	Tiempo de CPU
P1	10
P2	29
P3	3
P4	7
P5	12

Realizar el diagrama de Gantt correspondiente y calcular:
- tiempo de espera, tiempo de turnaround de cada proceso
- tiempo medio de espera y de turnaround

Cuando la planificación se realiza mediante los algoritmos
a. FCFS
b. SJF
c. RR (q=10)

12. Dados los siguientes datos

PROCESO	TIEMPO DE CPU	TIEMPO DE ARRIBO	TIEMPO DE E/S	PRIORIDAD
P1	4	4	-	1
P2	3	8	2	4
P3	9	6	3 - 5	2
P4	12	1	-	3
P5	10	3	-	3
P6	12	21	2 - 7 - 8	5

Calcular para cada proceso y para el sistema los siguientes indicadores:

- Tiempo de turnaround
- Tiempo de espera promedio
- Tiempo de respuesta.

Teniendo en cuenta que el tiempo de satisfacción de E/S = 1 ut y aplicando los siguientes algoritmos:

a. FCFS.
b. SJF con desalojo y sin desalojo.
c. Prioridad con desalojo y sin desalojo (1 implica la más alta prioridad).
d. RR con quantum de 2 unidades de tiempo
e. RR con quantum de 5 unidades de tiempo

En cada caso realice el diagrama de Gantt correspondiente

13. Dados los siguientes datos

PROCESO	TIEMPO DE CPU	TIEMPO DE ARRIBO	PRIORIDAD
P1	8	4	2
P2	6	2	4
P3	9	10	2
P4	12	1	2
P5	10	3	1
P6	12	16	2

Teniendo en cuenta que la prioridad 1 es la más alta, calcular:

tiempo de turnaround.
tiempo de espera promedio.
tiempo de respuesta

Aplicando los siguientes algoritmos: Prioridad con desalojo y sin desalojo y teniendo en cuenta que este SO posee un mecanismo de Aging que mejora la prioridad del proceso a razón de 1 cada 3 unidades de tiempo en espera en la cola de listos.
Ante 2 procesos con igual prioridad se prefiere aquel que llegó antes al sistema.
En cada caso realice el diagrama de Gantt correspondiente.

14. Un Sistema Operativo Multiprogramado acepta procesos lanzados desde terminales locales (interactivos), desde una línea de red y trabajos en Batch. La gestión de procesos es por colas multinivel sin retroalimentación. La política de planificación entre colas es por prioridad con desalojo siendo la de más alta prioridad la de interactivos y la más baja la de Batch. La política de cada cola es:

Interactivos: R-R (q=4)
Red: R-R (q=2)
Batch: FCFS

Suponiendo que en el instante 0 no hay ningún proceso en el sistema y que el tiempo de satisfacción de E/S = 2 ut., realizar el diagrama de Gantt y calcular el tiempo de turnaround y el tiempo de respuesta de cada uno de los siguientes procesos:

Proceso	**Tiempo de llegada**	**Modo**	**Tiempo de CPU**	**E/S**
A	1	I	7	4
B	2	R	10	1, 4
C	3	B	15	
D	15	I	12	2, 4
E	16	R	7	3